

开孔补强计算			计算单位		江阴宇博科技有限公司		
接管: m, $\Phi 426 \times 14$					计算方法: GB/T 150.3-2011等面积补强法, 单孔		
设计条件					简图		
计算压力 p_c		1.1	MPa				
设计温度		250	℃				
壳体型式		圆形筒体					
壳体材料名称及类型		Q345R 板材					
壳体开孔处焊接接头系数 ϕ		1					
壳体内直径 D_i		1800	mm				
壳体开孔处名义厚度 δ_n		10	mm				
壳体厚度负偏差 C_1		0.3	mm				
壳体腐蚀裕量 C_2		1	mm				
壳体材料许用应力 $[\sigma]^t$		167	MPa				
接管轴线与筒体表面法线的夹角(°)			0				
接管轴线与封头轴线的夹角(°)							
接管实际外伸长度		135	mm		接管连接型式		插入式接管
接管实际内伸长度		0	mm		接管材料名称及类型		Q345R 板材
接管焊接接头系数		0.85			补强圈材料名称		
接管腐蚀裕量		1	mm		补强圈外径		mm
凸形封头开孔中心至封头轴线的距离			mm		补强圈厚度		mm
接管厚度负偏差 C_3		0.3	mm		补强圈厚度负偏差 C_4		mm
接管材料许用应力 $[\sigma]^t$		167	MPa		补强圈许用应力 $[\sigma]^t$		MPa
开孔补强计算							
非圆形开孔长直径		400.6	mm		开孔长径与短径之比		1
壳体计算厚度 δ		5.9477	mm		接管计算厚度 δ_1		1.5481 mm
补强圈强度削弱系数 f_r		0			接管材料强度削弱系数 f_t		1
开孔补强计算直径 d		400.6	mm		补强区有效宽度 B		700 mm
接管有效外伸长度 h_1		74.889	mm		接管有效内伸长度 h_2		0 mm
开孔削弱所需的补强面积 A		2383	mm ²		壳体多余金属面积 A_1		824 mm ²
接管多余金属面积 A_2		1670	mm ²		补强区内的焊缝面积 A_3		36 mm ²
$A_1 + A_2 + A_3 = 2530 \text{ mm}^2$, 大于 A , 不需另加补强。							
补强圈面积 A_4			mm ²		$A - (A_1 + A_2 + A_3)$		mm ²
结论: 合格							